

SUMOROBOT

Verstapost 2 – Võtmetehnoloogia prototüüp

1. Projekti eesmärk

Verstapost 2 eesmärk on valideerida kõik Sumoroboti kriitilised tehnoloogiad enne lõpliku roboti ehitamist.

Selles etapis ei hinnata lõplikku disaini, vaid kontrollitakse, kas põhilised alamsüsteemid töötavad:

- roomikajam
- mootorijuhtimine
- WiFi side
- veebiliides
- videopilt
- andurite liidestamine

Prototüüp peab tõestama, et tulevase roboti põhifunktsioonid on tehniliselt teostatavad.

2. Hetkeseis

Valmis on järgmised süsteemi osad:

Mehhaanika

Valmis on 3D-prinditud testšassii.

Šassii on ehitatud SMARS kontseptsiooni põhjal ning kasutab kahte roomikut.

Roomikud on samuti 3D-prinditud.

Roomiku lülid on ühendatud plastmassist traadiga, mille otsad on termiliselt sulatatud, et vältida ühenduste lahtitulekut.

Valmis komponendid

- testplatvorm
- roomikud
- mootorikinnitused

Siia vaja lisada

- CAD mudeli pildid

- šassii mõõtmised
- šassii mass
- roomiku lülide arv

3. Elektriline arhitektuur

Kasutatavad komponendid

Komponent	Funktsioon
Seeed Studio XIAO ESP32-S3	põhikontroller
TB6612FNG	mootoridraiver
2 × N20 reduktormootor	liikumine
USB-C PD Trigger	12 V mootoritoide
Powerbank	põhitoide
ESP32-S3-CAM	videopilt
VL53L0X	kauguse mõõtmine
QA011 ESP32 CAM	tulevane QR positsioneerimine

Siia vaja lisada

- ühendusskeem
- pinged erinevates sõlmedes
- energiatarbimise hinnang

4. Ajamiprototüüp

Eesmärk

Kontrollida, et mootorid suudavad robotit liigutada.

Teostus

Kasutatakse kahte N20 reduktormootorit.

Mootoreid juhitakse TB6612 draiveri kaudu.

Robot kasutab diferentsiaaljuhtimist:

- edasi – mõlemad mootorid edasi
- tagasi – mõlemad mootorid tagasi

- vasakule – mootorid vastassuundades
- paremale – mootorid vastassuundades

Tulemus

Robot liigub:

- edasi
- tagasi
- vasakule
- paremale

Kohapeal pööramine töötab.

5. Sideprototüüp

Eesmärk

Kontrollida juhtkäskude edastamist kasutajaseadmest robotile.

Teostus

ESP32 töötab WiFi Access Point režiimis.

Robot loob oma võrgu.

Kasutaja ühendub:

- telefoniga
- sülearvutiga

juhtmevabalt roboti võrku.

Juhtkäskud saadetakse HTTP päringutena.

Tulemus

Käsk jõuab ESP32-ni ning põhjustab vastava mootori liikumise.

6. Veebiliidese prototüüp

Eesmärk

Kontrollida kasutajaliidest.

Teostus

ESP32 teenindab veebilehte.

Veebiliides sisaldab juhtnuppe:

- edasi
- tagasi
- vasakule
- paremale
- stop

Tulemus

Nupu vajutamisel liigub robot vastavas suunas.

Veebiliides töötab:

- Android telefonis
- Windows sülearvutis

Siia vaja lisada

- ekraanipildid veebiliidest
-

7. Videopildi prototüüp

Eesmärk

Kontrollida reaalajas videopildi edastamist.

Teostus

ESP32-S3-CAM edastab videopildi WiFi kaudu.

Operaator saab videovoogu vaadata veebibrauseris.

Tulemus

Video töötab samaaegselt juhtimisega.

Siia vaja lisada

- videovoogude FPS mõõtmine
 - ekraanipildid
-

8. Andurite prototüüp

VL53L0X kaugusandur

Eesmärk

Mõõta vastase kaugust.

Staatust

Andur olemas.

Siia vaja lisada

- ühendusdiagramm
 - mõõtmistulemused
 - kauguse täpsuse analüüs
-

Värviandur

Eesmärk

Tuvastada areeni piir.

Staatust

Siia vaja lisada:

- kasutatav andur
 - ühendusskeem
 - testitulemused
-

9. Testimisplaan

TEST-001 Mootorite töö

Eesmärk: kontrollida kõigi liikumissuundade toimimist.

Test:

- edasi
- tagasi
- vasakule
- paremale
- stop

Läbitud kui:

robot täidab kõik käsud korrektselt.

TEST-002 WiFi ühendus

Eesmärk: kontrollida võrgu stabiilsust.

Test:

ühendada robotiga vähemalt 10 korda järjest.

Läbitud kui:

ühendus luuakse edukalt igal katsel.

TEST-003 Veebiliides

Eesmärk: kontrollida kasutajaliidest.

Test:

vajutada kõiki juhtnuppe.

Läbitud kui:

robot reageerib õigesti.

TEST-004 Videopilt

Eesmärk: kontrollida videovoogu.

Test:

jälgida pilti vähemalt 5 minutit.

Läbitud kui:

videovoog ei katke.

TEST-005 Kaugusandur

Eesmärk: kontrollida mõõtetäpsust.

Testkaugused:

- 10 cm
- 20 cm
- 50 cm
- 100 cm

Mõõta igal kaugusel 30 korda.

Läbitud kui:

keskmine viga jääb alla 5 cm.

TEST-006 Värviandur

Eesmärk: eristada areeni ja piiri.

Testmaterjalid:

- valge paber
- must paber
- punane pind

Läbitud kui:

värvid eristatakse korrektselt.

TEST-007 Side latentsus

Eesmärk: mõõta juhtimise viivitust.

Metoodika:

100 käsku järjest.

Mõõdetakse:

- keskmine latentsus
- maksimaalne latentsus

Siia vaja lisada tulemused.

TEST-008 Tõuketest

Eesmärk: hinnata roboti tõukejõudu.

Metoodika:

robot veab nööri ühendatud raskust.

Mõõdetakse:

maksimaalne veetav mass.

Siia vaja lisada mõõtmistulemused.

10. Riskid

Risk	Mõju	Lahendus
Roomik puruneb	kõrge	varulülid
WiFi katkeb	keskmine	automaatne reconnect
Mootor kuumeneb	keskmine	PWM piirang
Aku tühjeneb	kõrge	aku seire
Kaamera hangub	keskmine	watchdog restart

11. Verstapost 3 plaan

Järgmisena lisatakse:

- VL53L0X integreerimine
- värviandur
- QR koodide lugemine
- positsioneerimine
- autonoomne vastase otsing
- PCB projekteerimine

Siia vaja lisada

- KiCad skeem
 - PCB paigutus
 - BOM uuendus
 - CAD uuendus
-

Kokkuvõte

Verstapost 2 eesmärgid on suuremas osas täidetud.

Valideeritud on:

✓ roomikšassii

✓ mootorijuhtimine

✓ WiFi side

✓ veebiliides

✓ videopilt

Järgmise verstaposti peamine eesmärk on andurite integreerimine ja autonoomsete funktsioonide arendamine.